

Содержание

Введение	2
1 Теоретические основы прогнозирования финансовых временных рядов	5
1.1 Особенности финансовых временных рядов	5
1.2 Классические модели прогнозирования курса валют	7
1.3 Методы машинного обучения в прогнозировании	10
1.4 Нейросетевые модели прогнозирования	10
2 Методология исследования и описание данных	11
2.1 Выбор объекта исследования	11
2.2 Очистка и подготовка данных	11
2.3 Постановка задачи прогнозирования	11
2.4 Используемые модели	11
3 Практическая реализация (эксперименты и результаты)	12
3.1 Результаты обучений классических моделей	12
3.2 Результаты ML-моделей	12
3.3 Построение и обучение LSTM	12
3.4 Сравнение результатов всех моделей	12
3.5 Интерпретация результатов	12
Заключение	13
Приложения	14
А Приложение А. Код модели LSTM	14
Список литературы	14

Введение

Актуальность темы. Современные финансовые рынки характеризуются высокой степенью нестабильности, представляя собой сложную, хаотичную и высокодинамичную среду. В условиях глобализации и непрерывных изменений экономических тенденций прогнозирование валютных курсов приобретает особую значимость. Точные прогнозы жизненно необходимы для макроэкономического планирования, стабильной работы банковского сектора, инвестиционной деятельности и эффективного государственного управления. Однако данная задача осложнена беспрецедентно высокой волатильностью и неполнотой рыночной информации. В отличие от многих других сфер (например, прогнозирования спроса на электроэнергию, где известны четкие факторы — погода или календарные дни), понимание факторов, влияющих на курсы валют, сильно ограничено, а широко известные прогнозы могут сами по себе менять поведение участников торгов, делая валютные тенденции труднопредсказуемыми. Традиционные методы прогнозирования далеко не всегда дают точные результаты и не способны уловить все закономерности в условиях хаоса. В последние годы, чтобы решить эту проблему, активно развиваются и внедряются алгоритмы машинного обучения (ML) и глубокие нейросети, предлагая новый взгляд на анализ данных. В научной литературе сформировалось два основных лагеря в подходах к прогнозированию: использование классических статистических моделей и применение методов машинного обучения. Традиционно прогнозирование финансовых временных рядов осуществлялось с помощью классических моделей, флагманом среди которых является интегрированная модель авторегрессии и скользящего среднего (ARIMA). При всех своих плюсах, модели этого класса имеют существенное ограничение: они предполагают линейную форму взаимосвязей и зачастую постоянную дисперсию, из-за чего им трудно справляться с нелинейными рыночными паттернами.

С другой стороны, искусственные нейронные сети и методы глубокого обучения, такие как сети с долгой краткосрочной памятью (LSTM), обладают высочайшей гибкостью и мощным потенциалом для нелинейного моделирования. Архитектуры LSTM способны сохранять важную информацию из бо-

лее ранних периодов благодаря специальным механизмам памяти, что делает их крайне эффективными для временных рядов. Однако проблема заключается в том, что в научном сообществе до сих пор нет однозначного ответа, какой метод лучше. Не смотря на наличие большого количества исследований, результаты остаются противоречивыми: одни работы доказывают подавляющее превосходство нейросетей, тогда как другие указывают, что классические методы (особенно на определенных горизонтах планирования) или гибридные модели показывают не менее высокую, а порой и лучшую точность.

Цель работы. Целью данной работы является сравнение эффективности классических статистических моделей и нейросетевых методов при прогнозировании курса валют.

Задачи работы. Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:

1. изучить особенности финансовых временных рядов;
2. рассмотреть классические модели прогнозирования;
3. изучить методы машинного обучения;
4. исследовать нейросетевые модели;
5. подготовить исторические данные для анализа;
6. обучить выбранные модели;
7. сравнить полученные результаты.

Объект исследования. Объектом исследования выступает валютный курс (на примере выбранной валютной пары, например, USD/UZS).

Предмет исследования. предметом исследования являются методы прогнозирования временных рядов.

Методы исследования. В процессе выполнения работы применяются следующие методы анализа и прогнозирования:

1. статистические методы (в частности, параметрические модели ARIMA);
2. методы машинного обучения (ML);
3. нейросетевые методы (включая архитектуру рекуррентных сетей LSTM).

Структура работы. Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка литературы и приложений.

Глава 1. Теоретические основы прогнозирования финансовых временных рядов

1.1 Особенности финансовых временных рядов

Временным рядом (или рядом динамики) называется последовательность значений некоторого статистического показателя (случайной величины), упорядоченных в хронологическом порядке — в последовательные моменты или периоды времени. В экономике и финансах типичными примерами временных рядов выступают курсы обмена валют, котировки акций, уровень инфляции, показатели спроса и валовой национальный продукт. В зависимости от характера фиксации времени ряды могут быть дискретными и непрерывными. В непрерывных рядах значения переменной фиксируются непрерывно во времени, однако на практике (особенно в финансах) чаще всего анализируются дискретные временные ряды, где наблюдения производятся через определенные фиксированные интервалы времени (например, ежечасно, ежедневно, ежемесячно). Таким образом, временной ряд в контексте данной работы — это упорядоченная во времени последовательность исторических значений валютного курса.

В классическом анализе любой экономический временной ряд традиционно рассматривается как результат взаимодействия нескольких основных компонент:

- Тренд (тенденция) — плавно меняющаяся компонента, описывающая чистое влияние долговременных факторов и отражающая общую (вековую) тенденцию процесса к росту или снижению.
- Сезонность — регулярные колебания, отражающие внутригодовую или внутримесячную повторяемость экономических процессов.
- Цикличность — последовательность волнообразных флуктуаций (экономических циклов), длительность которых обычно превышает один год (например, циклы деловой активности).
- Случайная (нерегулярная) составляющая (шум) — непредсказуемые колебания, отражающие влияние множества не поддающихся учету слу-

чайных факторов.

Ключевым свойством, необходимым для анализа и моделирования, является стационарность временного ряда. Строго стационарным называется ряд, совместное распределение вероятностей которого не изменяется при сдвиге во времени. В практических исследованиях чаще опираются на понятие слабой стационарности: ряд считается стационарным, если его математическое ожидание (среднее значение) и дисперсия остаются постоянными во времени, а ковариация зависит только от временного лага.

Стационарность крайне важна, поскольку большинство классических статистических методов и теорем опираются на предположение о неизменности свойств процесса. Проблема заключается в том, что реальные финансовые ряды практически всегда нестационарны. Их среднее значение и дисперсия меняются с течением времени, формируя стохастические тренды. Для приведения таких рядов к стационарному виду обычно применяются математические преобразования, чаще всего — переход от абсолютных значений к их разностям (приращениям).

Финансовые временные ряды, в частности курсы валют, обладают ярко выраженной спецификой, которая значительно усложняет их математическое описание:

- **Волатильность.** Для финансовых рынков характерны резкие скачки и нестабильность дисперсии. Широко известен эффект «кластеризации волатильности»: периоды сильных и резких колебаний цены часто сменяются периодами относительного затишья.
- **Нестационарность.** Валютные курсы подвержены влиянию макроэкономических трендов и структурных изменений. Часто их поведение близко к процессу «случайного блуждания» (random walk), что делает их непредсказуемыми на больших горизонтах.
- **Автокорреляция.** Текущие значения финансовых показателей и их волатильность часто зависят от прошлых значений (наличие "памяти" у рынка), что фиксируется с помощью автокорреляционных функций.
- **Нелинейность.** Динамика финансовых рынков характеризуется высокой сложностью, а поведение участников рынка приводит к тому, что

изменения цен не описываются простыми линейными формулами.

- Шум и случайность. Финансовые показатели содержат значительную долю шума (соотношение сигнал/шум крайне низкое). На них ежеминутно влияют поступление новых случайных новостей, макроэкономическая статистика и политические события.

Специфические свойства финансовых временных рядов порождают серьезные трудности при их прогнозировании. Из-за беспрецедентно высокой неопределенности, динамизма и хаотичности финансовой среды предсказание курсов валют является задачей повышенной сложности. Традиционные статистические подходы и линейные модели (такие как ARIMA или экспоненциальное сглаживание), несмотря на их полезность, не всегда справляются с нелинейной природой и высокой зашумленностью финансовых данных. Это обуславливает необходимость использования более сложных и гибких аналитических инструментов.

Финансовые временные ряды представляют собой сложные, хаотичные и нестационарные структуры. Присущие им специфические свойства — высокая волатильность, нелинейность, подверженность случайным шокам и структурным сдвигам — требуют для анализа и точного прогнозирования применения современных продвинутых методов, в том числе алгоритмов машинного обучения и нейронных сетей.

1.2 Классические модели прогнозирования курса валют

Классические (статистические) методы прогнозирования основаны на математическом и статистическом анализе исторических данных временных рядов. На протяжении долгого времени они оставались основными и де-факто стандартными инструментами прогнозирования в экономике, финансах и бизнес-аналитике. Их доминирование было обусловлено хорошо проработанной теоретической базой и способностью выявлять базовые закономерности в данных задолго до появления современных вычислительных мощностей.

Самые простые подходы к прогнозированию опираются на методы усреднения прошлых наблюдений для выделения основной тенденции.

- Простое скользящее среднее (Moving Average): Идея этого метода заключается в вычислении среднего значения ряда за определенное фик-

сированное "окно" времени в прошлом. Это позволяет сгладить случайные колебания и шум в данных. Однако существенным минусом скользящего среднего является его запаздывание: прогнозы на основе этого метода всегда отстают от реальных изменений тренда.

- Экспоненциальное сглаживание: Данный метод решает проблему простого усреднения путем присвоения прошлым значениям различных весовых коэффициентов. Веса экспоненциально убывают по мере "старения" данных, благодаря чему наибольший вес придается самым последним наблюдениям. Это позволяет модели гораздо лучше и быстрее реагировать на недавние изменения курса.

Этот блок моделей формирует фундаментальную основу для анализа внутренней структуры временного ряда.

- AR (Autoregression — Авторегрессия): В моделях AR текущее значение переменной описывается как линейная зависимость от её собственных прошлых значений. Например, текущий курс валюты прогнозируется на основе курсов за вчерашний, позавчерашний и несколько предыдущих дней.
- MA (Moving Average — Скользящее среднее): В контексте статистического моделирования модель МА устанавливает зависимость текущего значения не от самих прошлых курсов, а от прошлых ошибок прогноза (случайных шоков или возмущений).
- ARMA (Autoregressive Moving Average): Представляет собой комбинацию авторегрессии (AR) и скользящего среднего (MA). Эта модель является базовой, но имеет жесткое ограничение: она корректно работает только для стационарных временных рядов.

Поскольку подавляющее большинство финансовых рядов нестационарны, центральной классической моделью стала ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average). Модель характеризуется тремя параметрами — ARIMA(p, d, q), где p и q отвечают за количество лагов AR и MA соответственно.

Ключевым нововведением является параметр дифференциации d (Integrated). Простым языком, чтобы применить модель к нестабильному (нестационар-

ному) курсу валют, алгоритм ARIMA сначала вычисляет разности между текущими и предыдущими значениями. Взятие разностей позволяет устранить тренд и сделать ряд стационарным. После этого к преобразованным данным применяется комбинация авторегрессии и анализа ошибок. Благодаря своей универсальности, ARIMA стала классическим стандартом прогнозирования в экономике и финансах.

Для учета дополнительных факторов классические модели были расширены:

- SARIMA: Данная модификация классической модели ARIMA учитывает сезонность. Она эффективна, если внутри временного ряда присутствуют регулярные циклические колебания (например, квартальные или месячные эффекты).
- ARIMAX: Позволяет включать в уравнение внешние независимые факторы (экзогенные переменные). Это дает возможность прогнозировать курс валюты не только по его собственной истории, но и с учетом внешних макроэкономических показателей.

Основными достоинствами классических статистических методов являются их простота и высокая интерпретируемость. Исследователь всегда может отследить логику модели и оценить статистическую значимость каждого коэффициента. Эти методы базируются на хорошо проверенной математической теории, что делает их результаты понятными и обоснованными.

Несмотря на статус рыночного стандарта, классические модели обладают существенными ограничениями. Главная проблема заключается в том, что они предполагают исключительно линейную форму взаимосвязи между переменными. В реальности же динамика валютных рынков имеет сложную нелинейную природу, которую эти модели не способны уловить. Кроме того, они строго требуют стационарности (или приведения к ней), обладают слабой способностью адаптироваться к сложным паттернам и структурным изменениям, что выливается в ограниченную точность прогнозирования в периоды рыночных шоков.

В связи с указанными ограничениями возникает объективная необходимость применения более современных методов анализа данных.

Классические статистические модели являются надежной базой для анализа временных рядов. Они прекрасно работают в относительно простых условиях и позволяют сделать глубокие аналитические выводы. Тем не менее, их строгие ограничения и неспособность обрабатывать сложную нелинейность финансовых рынков обуславливают необходимость перехода к передовым методам машинного обучения и нейронным сетям.

1.3 Методы машинного обучения в прогнозировании

1.4 Нейросетевые модели прогнозирования

Глава 2. Методология исследования и описание данных

2.1 Выбор объекта исследования

2.2 Очистка и подготовка данных

2.3 Постановка задачи прогнозирования

2.4 Используемые модели

Глава 3. Практическая реализация (эксперименты и результаты)

3.1 Результаты обучений классических моделей

3.2 Результаты ML-моделей

3.3 Построение и обучение LSTM

3.4 Сравнение результатов всех моделей

3.5 Интерпретация результатов

Заключение

Приложения

A Приложение A. Код модели LSTM